BẢNG ĐÁP ÁN TỔNG HỢP

Phần I. Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đáp án	A	C	D	B	B	D	C	A	C	D	A	B

Phần II. Đúng hoặc sai

Câu	a)	b)	c)	d)
1	Đ	S	Đ	S
2	Đ	Đ	S	Đ
3	Đ	S	Đ	Đ
4	Đ	Đ	S	Đ

Phần III. Trả lời ngắn

Câu	1	2	3	4	5	6
Đáp án	13	11	16	3	10	1,2

Thang điểm dùng cho đề ôn tập:

- Phần I: mỗi câu đúng $0{,}25$ điểm; tối đa 3 điểm.
- Phần II: mỗi câu có 4 ý. Đúng 1, 2, 3, 4 ý lần lượt được $0{,}1$; $0{,}25$; $0{,}5$; 1 điểm. Tối đa 4 điểm.
- Phần III: mỗi câu đúng $0{,}5$ điểm; tối đa 3 điểm.

Phạm vi: Bài 1–5 (ứng dụng đạo hàm và khảo sát hàm số), Bài 6–8 (vectơ và tọa độ trong không gian). Tổng điểm 10; thời gian 90 phút.

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

Phần I

Câu 1. Chọn A.

$y' = -3x^2 + 6x + 9 = -3(x+1)(x-3) > 0 \Leftrightarrow -1 < x < 3$. Hàm số đồng biến trên $(-1;3)$.

Câu 2. Chọn C.

$y' = 4x^3 - 8x = 4x(x^2-2) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = \pm\sqrt{2}$. Đạo hàm đổi dấu qua cả ba nghiệm nên hàm số có 3 điểm cực trị.

Câu 3. Chọn D.

$f'(x) = 3x^2 - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \in [0;3]$. Tính $f(0) = 1$, $f(2) = -15$, $f(3) = -8$. Do đó $\min_{[0;3]} f(x) = -15$.

Câu 4. Chọn B.

Đồ thị có tiệm cận đứng $x = 2$ và tiệm cận ngang $y = 3$, nên giao điểm hai tiệm cận là $I(2;3)$.

Câu 5. Chọn B.

Chia đa thức: $\dfrac{x^2-3x+5}{x-1} = x - 2 + \dfrac{3}{x-1}$. Vì $\lim_{x\to\pm\infty} \dfrac{3}{x-1} = 0$, tiệm cận xiên là $y = x - 2$.

Câu 6. Chọn D.

Đồ thị có nhánh phải đi xuống ($a < 0$), cắt trục tung tại $(0;-1)$ và có hai điểm cực trị $(0;-1)$, $(2;3)$. Hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 1$ thỏa mãn các tính chất trên.

Câu 7. Chọn C.

Vận tốc tức thời $v(t) = s'(t) = -3t^2 + 18t + 1 = -3(t-3)^2 + 28 \le 28$. Dấu bằng xảy ra tại $t = 3 \in [0;6]$.

Câu 8. Chọn A.

Theo quy tắc hình hộp cho vectơ: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'}$.

Câu 9. Chọn C.

$\overrightarrow{MN} = (1-2; 3-(-1); -2-3) = (-1; 4; -5)$.

Câu 10. Chọn D.

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1 \cdot 3 + (-2) \cdot 1 + 3 \cdot (-2) = 3 - 2 - 6 = -5$.

Câu 11. Chọn A.

$AB = \sqrt{(3-1)^2 + (0-2)^2 + (0-(-1))^2} = \sqrt{4+4+1} = 3$.

Câu 12. Chọn B.

$G\left(\dfrac{2+0+4}{3}; \dfrac{1+(-2)+4}{3}; \dfrac{-3+5+1}{3}\right) = (2;1;1)$.

Phần II

Câu 1. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Sai.

Ta có $f(x) = x + 1 + \dfrac{1}{x+2}$.

a) $f'(x) = 1 - \dfrac{1}{(x+2)^2} = \dfrac{(x+2)^2 - 1}{(x+2)^2} = \dfrac{x^2+4x+3}{(x+2)^2}$. Khẳng định a) đúng.

b) Do hàm số không xác định tại $x = -2 \in (-3;-1)$, hàm số không nghịch biến trên khoảng $(-3;-1)$. Khẳng định b) sai.

c) $\lim_{x\to\pm\infty}[f(x) - (x+1)] = 0$, nên đường thẳng $y = x + 1$ là tiệm cận xiên. Khẳng định c) đúng.

d) Hai điểm cực trị là $A(-1;1)$ và $B(-3;-3)$. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là $y = 2x + 3$, khác $y = 2x + 1$. Khẳng định d) sai.

Câu 2. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

a) Doanh thu $R(x) = x \cdot p(x) = x(600 - 3x) = -3x^2 + 600x$ (nghìn đồng). Khẳng định a) đúng.

b) Lợi nhuận $P(x) = R(x) - C(x) = -4x^2 + 520x - 6000$ (nghìn đồng). Khẳng định b) đúng.

c) Đạo hàm $P'(x) = -8x + 520 = 0 \Leftrightarrow x = 65$. Lợi nhuận lớn nhất khi bán 65 sản phẩm, không phải 70. Khẳng định c) sai.

d) Lợi nhuận lớn nhất là $P(65) = 10900$ nghìn đồng $= 10{,}9$ triệu đồng. Khẳng định d) đúng.

Câu 3. a) Đúng; b) Sai; c) Đúng; d) Đúng.

a) $\overrightarrow{AB} = (1;2;2) \implies |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{1^2+2^2+2^2} = 3$. Khẳng định a) đúng.

b) $\overrightarrow{AC} = (-2;1;3) \implies \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 1(-2) + 2(1) + 2(3) = 6 \neq 0$. Hai vectơ không vuông góc. Khẳng định b) sai.

c) Trọng tâm tam giác ABC là $G\left(\dfrac{1+2-1}{3}; \dfrac{2+4+3}{3}; \dfrac{-1+1+2}{3}\right) = \left(\dfrac{2}{3}; 3; \dfrac{2}{3}\right)$. Khẳng định c) đúng.

d) $ABCD$ là hình bình hành khi $D = C - \overrightarrow{AB} = (-2;1;0)$. Khẳng định d) đúng.

Câu 4. a) Đúng; b) Đúng; c) Sai; d) Đúng.

a) $DA = DB = DC = \sqrt{(-1)^2 + (\pm\sqrt{3})^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$ m. Khẳng định a) đúng.

b) $\overrightarrow{DA} + \overrightarrow{DB} + \overrightarrow{DC} = (-1-1+2; -\sqrt{3}+\sqrt{3}+0; 2+2+2) = (0;0;6)$. Khẳng định b) đúng.

c) Ba lực căng đối xứng: $\vec{T_1} + \vec{T_2} + \vec{T_3} + \vec{P} = \vec{0} \Leftrightarrow 6k - 60 = 0 \Leftrightarrow k = 10$. Độ lớn lực căng là $|\vec{T}| = 10 \cdot 2\sqrt{2} = 20\sqrt{2}$ N, khác 20 N. Khẳng định c) sai.

d) Lực căng dây thứ ba: $\vec{T_3} = 10\overrightarrow{DC} = (20;0;20)$ N. Khẳng định d) đúng.

Phần III

Câu 1. Đáp án: 13.

Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$. Đạo hàm: $y' = \dfrac{m+3}{(x+3)^2} > 0 \Leftrightarrow m > -3$. Với $m \in [-10; 10]$ và $m \in \mathbb{Z}$, có $10 - (-2) + 1 = 13$ giá trị nguyên.

Câu 2. Đáp án: 11.

Theo quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AC'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = (2;1;1) + (-1;2;2) + (1;-2;3) = (2;1;6)$. Suy ra $C' = A + \overrightarrow{AC'} = (4;2;5)$. Vậy $S = a + b + c = 4 + 2 + 5 = 11$.

Câu 3. Đáp án: 16.

Điều kiện $0 < x < 3$ (dm). Thể tích hộp: $V(x) = x(6-2x)^2 = 4x^3 - 24x^2 + 36x$. Đạo hàm $V'(x) = 12(x-1)(x-3) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \in (0;3)$. Thể tích lớn nhất là $V(1) = 1 \cdot (6-2)^2 = 16$ dm^3.

Câu 4. Đáp án: 3.

Vectơ nối hai trực thăng: $\overrightarrow{AB} = (2t; 2t-3; t-3)$. Bình phương khoảng cách: $d^2(t) = (2t)^2 + (2t-3)^2 + (t-3)^2 = 9t^2 - 18t + 18 = 9(t-1)^2 + 9 \geq 9$. Dấu bằng xảy ra tại $t = 1 \in [0;3]$. Khoảng cách nhỏ nhất bằng $\sqrt{9} = 3$ km.

Câu 5. Đáp án: 10.

Với $5 \le x \le 50$, chi phí trung bình trên mỗi tấn: $\overline{C}(x) = x^2 - 12x + 150 + \dfrac{800}{x}$. Đạo hàm:

$$\overline{C}'(x) = 2x - 12 - \frac{800}{x^2} = \frac{2(x^3 - 6x^2 - 400)}{x^2} = \frac{2(x-10)(x^2+4x+40)}{x^2}.$$

Vì $x^2 + 4x + 40 = (x+2)^2 + 36 > 0$, phương trình $\overline{C}'(x) = 0$ có nghiệm duy nhất $x = 10 \in [5; 50]$. Hàm số đạt cực tiểu và giá trị nhỏ nhất tại $x = 10$. Nhà máy cần sản xuất 10 tấn.

Câu 6. Đáp án: 1,2.

Đặt $HM = x$ (km) ($0 \le x \le 8$). Quãng đường $AM = \sqrt{x^2+9}$ km, $MB = 8 - x$ km. Tổng thời gian di chuyển: $T(x) = \dfrac{\sqrt{x^2+9}}{6} + \dfrac{8-x}{10}$. Đạo hàm: $T'(x) = \dfrac{x}{6\sqrt{x^2+9}} - \dfrac{1}{10} = 0 \iff 5x = 3\sqrt{x^2+9} \iff 16x^2 = 81 \iff x = \dfrac{9}{4} = 2{,}25$ km. Thời gian ngắn nhất là:

$$T\left(\frac{9}{4}\right) = \frac{15/4}{6} + \frac{8 - 9/4}{10} = \frac{5}{8} + \frac{23}{40} = \frac{48}{40} = 1{,}2 \text{ (giờ)}.$$